

MODULE 5 : GESTION DES RÉSERVATIONS, SEGMENTATION & ANALYTICS

Ce module est le cœur opérationnel du PMS. Il doit être extrêmement fluide pour l'utilisateur (saisie rapide) tout en capturant des données ultra-précises en arrière-plan pour alimenter les tableaux de bord stratégiques.

1. Origine de Réservation & Segmentation Marché

Chaque réservation créée ou importée doit obligatoirement être rattachée à un segment d'origine. C'est cette donnée qui permettra de piloter le marketing et les canaux de distribution.

- **DIRECT :**
 - *Walk-in* : Client de passage (sans réservation préalable).
 - *Téléphone / WhatsApp / Email* : Réservation prise en direct par l'équipe de réception.
 - *Site Web* : Réservations issues du moteur de recherche d'amhhospitality.com (liaison API).
- **OTA (Online Travel Agencies) :**
 - *Sous-canaux obligatoires* : Booking.com, Expedia, Hotels.com, Agoda, Airbnb.
- **AGENCES DE VOYAGES / TOUR-OPÉRATEURS :**
 - Liaison obligatoire avec la fiche de l'agence (créée dans le Module 4) pour appliquer le tarif négocié.
- **CORPORATE (Sociétés) :**
 - Liaison avec la fiche de l'entreprise partenaire (tarifs société / séminaires).

2. Le Moteur Statistique & Analytics (Ton tableau de bord)

Pour que ce module soit un outil d'aide à la décision pour toi, le système doit générer un **Dashboard Analytics** automatique avec les indicateurs suivants :

A. Répartition du Chiffre d'Affaires et des Volumes

- **Graphique en camembert (Pie Chart) :** Part de chaque origine dans le volume total des nuitées.
- **Graphique en barres cumulées :** Chiffre d'affaires brut généré par chaque segment.
 - *Utilité* : Voir en un coup d'œil si les OTA (qui prennent des commissions) écrasent tes réservations directes (plus rentables).

B. Évolution Mensuelle & Courbe de Tendance

- Visualisation de la saisonnalité de chaque canal sur une ligne du temps. Par exemple, observer si le segment "Corporate" prend le relais des "OTA" pendant les mois d'hiver.

C. Analyse Comparative N-1 (Année en cours vs Année précédente)

- **Comparatif à date (Year-to-Date - YTD)** : Comparer les performances d'un canal (ex: Booking) entre mai 2026 et mai 2025.
- **Indicateurs de variation** : Flèches de progression (+X% / -X%) sur les indicateurs clés :
 - **TO** (Taux d'Occupation par segment).
 - **ADR** (Prix Moyen par segment).
 - **RevPAR** (Revenu par Chambre Disponible).

3. Ce que j'ai développé en plus (Spécifications avancées pour le PMS)

Pour rendre ce module vraiment puissant et incontournable, voici les briques techniques que j'ai ajoutées :

A. Gestion des Statuts de Réservation (Le Cycle de Vie)

Une réservation ne doit pas être une simple ligne fixe. Elle doit changer de couleur et de statut sur le planning de la réception selon son état :

1. **Option / Provisoire** : Bloque la chambre temporairement en attente d'un acompte (avec date d'expiration automatique).
2. **Confirmée** : Acompte reçu ou garantie carte bancaire valide.
3. **Garantie Agence** : Liée à un bon de commande (Voucher) d'une agence de voyages.
4. **Check-in (In-House)** : Le client est sur place (déclenche l'ouverture de sa facture d'extras).
5. **Check-out** : Le client est parti, la facture est clôturée (la chambre bascule automatiquement en statut "À nettoyer" pour la gouvernante).
6. **No-Show** : Le client ne s'est pas présenté (permet de facturer la pénalité selon les conditions d'annulation).
7. **Annulée** : Libère immédiatement la chambre dans l'inventaire.

B. Fiche Client Unique (CRM intégré)

Dès qu'une réservation est saisie, le PMS doit vérifier si le nom/e-mail existe déjà.

- Si le client est connu, le système propose de lier la réservation à son profil existant.
- *Historique client* : En ouvrant la réservation, le réceptionniste doit voir les préférences du client (ex: "Préfère les chambres à l'étage", "Allergique au gluten", "Client VIP").

C. Gestion des Arrhes / Acomptes et Conditions d'Annulation

- Le module doit permettre de configurer les règles de paiement : *Ex: 30% à la réservation, solde sur place.*

- Le PMS doit envoyer une alerte si une réservation "Confirmée" n'a pas reçu son paiement à la date limite définie.

D. Le "Room Shifting" (Glisser-Déposer sur le planning)

- L'interface visuelle (le planning général) doit être interactive. Si un réceptionniste veut changer un client de la chambre 102 à la chambre 105, il doit pouvoir le faire par un simple **glisser-déposer (Drag & Drop)**.
- *Sécurité* : Le système doit bloquer le déplacement si la nouvelle chambre n'est pas de la même catégorie ou si elle est déjà occupée, sauf validation par mot de passe administrateur.

■ DOCUMENT DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : MODULE 5 (RÉSERVATIONS & ANALYTICS)

Sidi Omar ,

Voici les spécifications détaillées pour le **Module 5**. Ce module doit lier une interface utilisateur très fluide (Saisie rapide / Drag & Drop) à un moteur statistique puissant basé sur la segmentation de marché.

1. ARCHITECTURE DE LA BASE DE DONNÉES & SEGMENTATION (Back-End)

Chaque enregistrement de la table `Booking` doit obligatoirement inclure un champ `market_segment_id` relié à une table de référence `Market_Segments`.

Voici la nomenclature stricte des segments à implémenter :

- **DIRECT :**
 - `direct_walk_in` : Client de passage sans réservation.
 - `direct_phone_mail` : Réservation manuelle (Téléphone, WhatsApp, Email).
 - `direct_website` : Réservation automatique via l'API du moteur de recherche du site web.
- **OTA (Online Travel Agencies) :**
 - `ota_booking` : Booking.com
 - `ota_expedia` : Expedia
 - `ota_hotels` : Hotels.com
 - `ota_agoda` : Agoda
 - `ota_airbnb` : Airbnb
- **PARTENAIRES :**
 - `b2b_agency` : Agence de voyage / Tour-Opérateur (Doit pointer vers l'ID de la fiche agence du Module 4).
 - `b2b_corporate` : Entreprises / Sociétés (Doit pointer vers l'ID de la fiche société du Module 4).

2. LOGIQUE MÉTIER : CYCLE DE VIE DE LA RÉSERVATION (Statuts)

La table `Booking` doit intégrer un champ `status` géré par une machine à états (State Machine). Chaque statut doit avoir un code couleur distinct sur le planning de la réception :

1. **Option / Provisoire (status_option)** : Réservation temporaire. Nécessite un champ `option_expiry_date` (Timestamp). Si aucun paiement n'est enregistré à cette date, la chambre est automatiquement libérée dans l'inventaire.
2. **Confirmée (status_confirmed)** : Acompte ou garantie valide enregistré.
3. **Garantie Agence (status_voucher)** : Liée à un bon de commande agence (pas d'acompte direct requis, facturation à l'agence).
4. **Check-in / In-House (status_checked_in)** : Le client a pris possession de la chambre. *Trigger technique* : Déclenche l'ouverture du compte d'extras de la chambre (Fiche Folio).
5. **Check-out (status_checked_out)** : Le client est parti, la facture est soldée et clôturée. *Trigger technique* : Le statut de la chambre bascule automatiquement sur "À nettoyer / Sale" pour l'équipe des étages.
6. **No-Show (status_no_show)** : Le client ne s'est pas présenté. Permet d'appliquer la politique de pénalité.
7. **Annulée (status_cancelled)** : Libération immédiate et automatique de la chambre sur le planning et le Channel Manager.

3. INTERFACE UTILISATEUR & ERGONOMIE (Front-End)

- **Planning Interactif (Gantt Chart)** : Le planning des chambres doit utiliser une technologie permettant le **Drag & Drop** (Glisser-Déposer) pour déplacer une réservation d'une chambre à une autre.
- **Contrôle d'intégrité (Sécurité)** :
 - Le système doit interdire le déplacement si la chambre cible est occupée (`room_conflict`).
 - Si l'utilisateur déplace une réservation vers une catégorie supérieure (Upsell), le système doit afficher une alerte demandant si le tarif doit être ajusté ou maintenu, avec une validation de droits (Rôle : Admin/Manager).
- **CRM Emporté (Fiche Client)** : Lors de la saisie d'un nom de client, faire une requête asynchrone (Autocomplete) sur la table `Customers`. Si le client existe, lier la réservation et afficher son champ `historical_notes` (ex: "Client VIP", "Allergies", etc.).

4. MOTEUR ANALYTIQUE & DASHBOARD (Analytics)

Nous avons besoin d'un tableau de bord de pilotage basé sur l'historisation des réservations. Le système doit compiler les données pour générer :

- **Répartition CA & Volume (Données Courantes)** :
 - Un graphique de type *Camembert* affichant le pourcentage du volume de nuitées par origine de réservation.
 - Un graphique en *Histogramme* affichant le Chiffre d'Affaires (CA) brut généré par segment de marché.
- **Évolution Mensuelle** :
 - Courbe d'évolution du Taux d'Occupation (TO) et du Prix Moyen (ADR) par segment, mois par mois.
- **Module Comparatif N-1 (Year-to-Date - YTD)** :
 - Calculatrice comparative automatisée permettant de comparer le mois M de l'année en cours avec le mois Mde l'année précédente (ex: Mai 2026 vs Mai 2025).

- Affichage des deltas d'évolution en pourcentage ($\pm X\%$) pour le TO, l'ADR et le RevPAR par canal de distribution.